

Stirling 公式的第 $n + 1$ 个证明

Reinhard Michel

在 [4] 中给出了证明 Stirling (斯特林) 公式各种方法的一个回顾. [2] 是进一步的参考文献, 其目的是“给出一个特别短的证明”. 在 [2] 中, 作者必须应用一些分析手段来为 Lebesgue (勒贝格) 控制收敛定理的应用提供正当理由 (事实上, 这就不是一个初等的证明了). 为了避免这个应用, 我们在 [1] 中利用了对函数 $\ln$ 的一个巧妙的但绝非显然的估计.

下面, 我们对斯特林公式提出一个真正初等的推导. 令 $t > 0$, 对于 $x > 0$, 令 $f(x) = x^t e^{-x}$, 并令 $A = \{x: |x - t| \geq t/2\}$. 那么

$$\Gamma(t+1) = \int_0^\infty f(x) dx = \int_{t/2}^{3t/2} f(x) dx + \int_0^\infty 1_A(x) f(x) dx,$$

其中 1_A 是 A 的特征函数. 因为 $x \in A$ 蕴涵着 $1 \leq 4(x - t)^2/t^2$, 我们就有 $1_A(x) \leq 4(x - t)^2/t^2$. 由此式以及对于所有 $z > 0$ 有 $\Gamma(z+1) = z\Gamma(z)$ (见 [3, p.280, No.11]), 即得

$$\left| 1 - \frac{1}{\Gamma(t+1)} \int_{t/2}^{3t/2} x^t e^{-x} dx \right| \leq 4 \frac{t+2}{t^2}.$$

作变量变换 $x = y\sqrt{t} + t$, 并对于 $y > -\sqrt{t}$ 令 $g_t(y) = (1 + y/\sqrt{t})^t e^{-y\sqrt{t}}$, 我们就得到

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{t^t \sqrt{t}}{\Gamma(t+1) e^t} \int_{-\sqrt{t}/2}^{\sqrt{t}/2} g_t(y) dy = 1. \quad (1)$$

如果 $|x| \leq 1/2$, 那么

$$\left| \ln(1+x) - x + \frac{1}{2}x^2 \right| \leq \sum_{k=3}^\infty \frac{|x|^k}{k} \leq \frac{1}{3} \cdot \frac{|x|^3}{1-|x|} \leq \frac{2}{3}|x|^3,$$

并且, 对所有 u 和 v , 有

$$|e^u - e^v| = \left| \sum_{k=1}^\infty \frac{(u-v)^k}{k!} \right| e^v \leq |u-v| e^{|u-v|} e^v.$$

应用这些公式, 并代之以 $x = y/\sqrt{t}$, $u = \ln g_t(y) = t[\ln(1+x) - x]$, $v = -y^2/2 = -tx^2/2$, 则当 $|y| \leq \sqrt{t}/2$ 时即有

$$\left| g_t(y) - e^{-y^2/2} \right| \leq \frac{|y|^3}{\sqrt{t}} e^{-y^2/6}, \quad (\text{下转 342 页})$$

译自: The Amer. Math. Monthly, Vol.115 (2008), No.9, p.844-845, The $(n+1)$ th Proof of Stirling's Formula, Reinhard Michel. Copyright ©2008 the Mathematical Association of America. Reprinted with permission. All rights reserved. 美国数学协会授予译文出版许可.

哥德尔期望,有朝一日驳倒连续统假设的一些令人信服的公理将被剥离出来. 在 1970 年代,在他关于“度 (scale)”的著作中推测出这样的公理. 他的“平方公理”主要是: 对于每个整数 n , 所有从 ω_n 到 ω_n 关于模为 Fréchet (弗雷歇) 滤子的全体函数的集合的共尾数等于 ω_{n+1} . 不幸的是哥德尔的经验并不成功. 似乎哥德尔有这样的观点 (至少在某些时候): 应该有 $\aleph_2$ 实数.

关于连续统大小的问题, 仍然是当代集合论研究的强大 (但有时是隐蔽的) 动力之一. “正常力迫公理”推广了 Martin (马丁) 公理, 并且在集合论拓扑中非常有用; 它蕴涵着存在 $\aleph_2$ 实数. 此蕴涵关系的论证, 有点类似于哥德尔在其有关“度”的著作中试图得到的证明方法. W. Hugh Woodin (伍庭) 基于力迫绝对性和在描述集合论中经深刻洞察的某些事实 (这些事实中的一部分可由可构成性方法得到), 近来提出了一种精巧的证明路线, 企图驳倒连续统假设. 伍庭的论证受到 M. Foreman 和 J. Steel 的攻击, 但是它们无疑是现代集合论研究的一种推动力.

在美国, 哥德尔已不再能得到如他在维也纳时得到的同样水平的数学成果. 他获得很多荣誉, 例如“国家科学奖章”. 但是在 1977 年 6 月, Adele 需做手术, 而没有妻子喂他, 哥德尔拒绝吃任何东西. 由于“由性格障碍引起的营养不良和衰竭”, 哥德尔于 1978 年 1 月 14 日去世. 他的妻子亦于 3 年后去世.

Oskar Morgenstern (摩根斯特恩)¹⁾ 在其日记中写道: “他 (哥德尔) 既渊博, 又天真, 真难以理解.” 哥德尔的杰出遗产在逻辑学和集合论中是无处不在的. 他的全集为:

Gödel, Kurt, Collected Works, 5 volumes, S. Feferman et al. eds., Oxford University Press, 1986ff.

本文最先以德文刊登于 DMV-Mitteilungen 14-1 (2006), pp.42–45. 由作者译成英文. 作者感谢 Gunter Fuchs 的一些意见. (陆柱家 译 黄且圆 校)

(上接 384 页)
因而,

$$\left| \int_{-\sqrt{t}/2}^{\sqrt{t}/2} g_t(y) dy - \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2/2} dy \right| \leq \frac{1}{\sqrt{t}} \int_{-\sqrt{t}/2}^{\sqrt{t}/2} |y|^3 e^{-y^2/6} dy + \int_{|y|>\sqrt{t}/2} e^{-y^2/2} dy.$$

因而

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \int_{-\sqrt{t}/2}^{\sqrt{t}/2} g_t(y) dy = \int_{-\infty}^{\infty} e^{-y^2/2} dy = \sqrt{2\pi}.$$

将此式与 (1) 式组合起来, 得到

$$\lim_{t \rightarrow \infty} \frac{\Gamma(t+1)e^t}{\sqrt{2\pi}t^{t+1/2}} = 1.$$

参考文献 (略) (陆柱家 译 陆昱 校)

1) 摩根斯特恩, 1902.1.24—1977.7.26, 德国出生的奥地利经济学家. 他与 von Neumann 在 1940 年代共同奠定了效用理论的基础.——译注